

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2018—2019学年第2学期）

课程名称：数据结构

命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2018级金融学（金融与人工智能实验班）

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2019年 月 日00:00—00:00

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 在线性表中若经常要存取第 i 个数据元素及其前趋，则宜采用（ ）存储方式。
A. 顺序表
B. 带头结点的单链表
C. 不带头结点的单链表
D. 循环单链表
- 用数组 r 存储静态链表，结点的 next 域指向后继，工作指针 j 指向链中结点，使 j 沿链移动的操作为（ ）。
A. $j=r[j].\text{next}$ B. $j=j+1$ C. $j=j \rightarrow \text{next}$ D. $j=r[j] \rightarrow \text{next}$
- 若 5 个字符有如下 4 种编码，不是前缀编码的是（ ）
A. 01, 0000, 0001, 001, 1 B. 011, 000, 001, 010, 1
C. 0, 100, 110, 1110, 1100 D. 000, 001, 010, 011, 100
- 一个栈的输入序列为 12345，则下列序列中是栈的输出序列的是（ ）。
A. 23415 B. 54132 C. 31245 D. 14253
- 设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$ ，其头尾指针分别为 f 和 r ，则其元素个数为（ ）。
A. $r-f$ B. $r-f+1$ C. $(r-f) \bmod n + 1$ D. $(r-f+n) \bmod n$
- 二叉树在线索化后，仍不能有效求解的问题是（ ）。
A. 先序线索二叉树中求先序后继 B. 中序线索二叉树中求中序后继
C. 中序线索二叉树中求中序前驱 D. 后序线索二叉树中求后序后继
- 下列选项中，不可能是快速排序第 2 趟排序结果的是（ ）。
A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9 B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9
C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9 D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9。
- 数组 $A[1..5, 1..6]$ 的每个元素占 5 个单元，将其按行优先顺序存储在起始地址为 1000 的连续的内存单元中，则元素 $A[5, 5]$ 的地址为（ ）。
A. 1140 B. 1145 C. 1120 D. 1125
- 对有 18 个元素的有序表做折半查找，则查找 $A[3]$ 的比较序列的下标依次为（ ）。
A. 1-2-3 B. 9-5-2-3 C. 9-5-3 D. 9-4-2-3
- 下列排序算法中，某一趟结束后未必能选出一个元素放在其最终位置上的是（ ）。
A. 堆排序 B. 冒泡排序 C. 快速排序 D. 直接插入排序

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 在顺序表 $\{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ 中的第 i ($0 \leq i \leq n-1$) 个位置之前插入一个新的数据元素, 会引起_____个数据元素的移动操作。
2. 请完善实现字符串拷贝的函数 strcpy:

```
void strcpy (char *s, char *t) //copy t to s
    while
        ;
```

3. 模式串 $t = \text{"ababaabaa"}$ 的 $\text{next}[]$ 数组值为_____， $\text{nextval}[]$ 数组值为_____。
4. 设有一个 10 阶的对称矩阵 A ，采用压缩存储方式，以行序为主进行存储， A_{11} 为第一元素，其存储地址为 1，每个元素占一个地址空间，则 A_{85} 的地址为_____。
5. 若某棵二叉树的先根遍历序列为 ABCDEF，中根遍历序列为 CBDAEF，则这棵二叉树的后根遍历序列为_____。
6. 已知完全二叉树的第 8 层有 8 个结点，则其叶子结点数是_____。
7. 广义表 $A = (a, b, (c, d), (e, (f, g)))$ ，则操作 $\text{Head}(\text{Tail}(\text{Head}(\text{Tail}(\text{Tail}(A))))$ 的值为_____。
8. 3 个结点可构成_____棵不同形态的二叉树。
9. 在对一组记录序列 {50, 40, 95, 20, 15, 70, 60, 45, 80} 进行直接插入排序时，当把第 7 个记录 60 插入到有序表中时，为寻找插入位置需比较_____次。
10. n 个记录的冒泡排序算法所需的最大移动次数为_____。

三、应用简答题（本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

1. 已知一组关键字为 (19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79)，哈希函数： $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ ，哈希地址空间为 0~12，请构造用链地址法处理冲突的哈希表，并求平均查找长度。
2. 设有字符集合 { a, b, c, d, e, f, g, h }，若所对应的权值为：{ 1.6, 1.9, 4, 0.4, 0.8, 4.3, 5.2, 2.8 }，请写出求其 Huffman 编码的过程，简要分析利用 Huffman 进行压缩的原理。
3. 有如下图 1 所示 AOE（其中 $V_i (i=1, 2, \dots, 6)$ 表示事件，弧上表示活动的天数）。
 - (1). 找出所有的关键路径。
 - (2). 求出 V_3 事件的最早开始时间是多少。

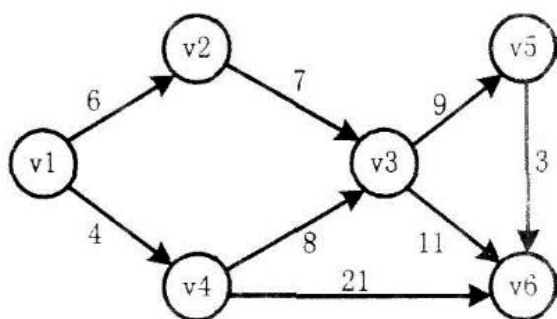


图 1 AOE

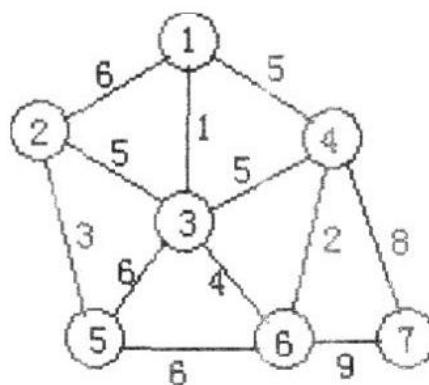


图 2 无向网

4. 请对如图 2 所示的无向网，写出它的邻接矩阵，并按克鲁斯卡尔算法求其最小生成树，要求图示每一步的变化情况。

5. (1) 请说明在中序线索二叉树中找结点后继的方法。

(2) 阅读并完善以下的算法的空白处。

```
BiTree InSucc(BiTree p)
```

```
{ //已知 p、q 均为指向中序线索二叉树上某个结点的指针
```

```
if (p->rtag==1)
```

```
    return _____①_____;
```

```
    _____②_____;
```

```
    while(q->ltag==0 )
```

```
        _____③_____;
```

```
    return _____④_____;
```

```
}
```

```
// InSucc
```

四、算法设计题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

本题要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言（C 或 C++、Java、Python）描述算法，关键之处给出注释。

(3) 简要分析说明你所设计算法的时间复杂度或数据结构。

1. 编写对带头结点的单向链表实现就地逆置的算法。所谓逆置，就是把 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 变成 $(a_n, \dots, a_2, a_1)$ ；所谓就地，就是指逆置后的数据元素仍存储在原有链表的存储空间中。
2. 在用二叉链表存储的二叉树中显示值为 e 的节点的所有祖先，假定值为 e 的节点不多于一个。